MA-0880 Comunicación en las Ciencias

Año: IV	**Requisitos:** Haber aprobado al menos uno de: MA-0661 Álgebra Abstracta II, MA-0635 Topología General, MA-0647 Modelación Matemática o MA-0501 Análisis Numérico I
Ciclo: VIII	**Correquisitos:** Ninguno
Tipo de curso: Seminario	**Horas presenciales por semana:** 2
Créditos: 2	**Horas de trabajo independiente por semana:** 4
Virtualidad: P	

Descripción del curso

Este curso está dirigido a personas estudiantes de los últimos ciclos de la carrera Bachillerato en Matemática. Su propósito es desarrollar habilidades de **escritura** y **expresión oral** para comunicar conocimiento científico –en particular matemático– en una amplia variedad de contextos profesionales y académicos: docencia, propuestas de investigación, artículos e informes técnicos, solicitudes de financiamiento, presentaciones ante públicos especializados o generalistas, y otros formatos propios de la práctica matemática contemporánea.

El curso es **eminentemente práctico y participativo**: la persona estudiante prepara textos y presentaciones, las expone en clase y recibe retroalimentación de la persona docente y del grupo. Complementariamente, se incorporan lecturas y material audiovisual para trabajo extraclase. Un componente transversal es la **ética profesional**, incluida la formación en conducta responsable en la investigación (*Responsible Conduct of Research*, RCR): integridad académica, atribución correcta de fuentes, manejo de datos y comunicación honesta de resultados.

El diseño del curso se alinea con competencias de comunicación científica reconocidas internacionalmente (redacción técnica, exposición oral, composición tipográfica con LaTeX, búsqueda bibliográfica y planificación de carrera), adaptadas al contexto del Departamento de Matemática y, en perspectiva, a iniciativas de formación comunes en la Facultad de Ciencias.

Objetivos

General: Que la persona estudiante sea capaz de comunicarse en forma oral y escrita para transmitir de forma efectiva ideas, resultados y argumentos matemáticos con claridad, rigor y pertinencia en contextos académicos y profesionales.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Redactar informes y textos matemáticos técnicos con estructura clara, notación consistente y argumentación comprensible para el público previsto.
2. Planificar, preparar y exponer oralmente resultados o temas matemáticos, organizando apoyos visuales y respondiendo preguntas del auditorio.
3. Localizar literatura pertinente, citarla y referenciarla conforme a normas académicas y principios de integridad intelectual.
4. Reconocer y aplicar criterios básicos de conducta responsable en la investigación y la comunicación científica.

5. Elaborar materiales orientados a la empleabilidad matemática (por ejemplo, currículum vitae y carta de presentación ante convocatorias con perfil cuantitativo).

6. Participar activamente en discusiones y retroalimentación entre pares sobre la calidad de exposiciones y textos científicos.

Contenidos

1. **Comunicación científica y ética profesional (2 semanas):**
   a) Roles de la comunicación en la práctica matemática e investigativa.
   b) Público meta y propósitos comunicativos (especializado, general, docente, institucional).
   c) Integridad académica, plagio, autoría y conducta responsable en la investigación (RCR).
   d) Normas institucionales y buenas prácticas en el uso de datos, software y colaboración.
   e) Uso ético de herramientas de inteligencia artificial en la práctica matemática e investigativa.

2. **Escritura matemática y científica (3 semanas):**
   a) Principios de redacción clara: definiciones, teoremas, pruebas, ejemplos y contraejemplos.
   b) Estructura de informes, resúmenes (*abstracts*) y notas de investigación.
   c) Propuestas de proyecto, solicitudes de apoyo y comunicación con comités evaluadores.
   d) Proceso para someter artículos a revistas y recomendaciones prácticas para su aceptación.
   e) Revisión por pares, retroalimentación y reescritura.

3. **Presentación oral y apoyos visuales (3 semanas):**
   a) Planificación de charlas cortas y presentaciones extensas; manejo del tiempo.
   b) Diseño de diapositivas o pizarra: jerarquía visual, ejemplos pertinentes, legibilidad.
   c) Exposición ante grupos pequeños y audiencias amplias; escucha activa y respuesta a preguntas.
   d) Retroalimentación constructiva entre pares.

4. **Búsqueda bibliográfica y gestión de fuentes (2 semanas):**
   a) Bases de datos y recursos matemáticos (MathSciNet, zbMATH, arXiv, repositorios institucionales).
   b) Lectura crítica de artículos; síntesis y referencia adecuada.
   c) Herramientas básicas de gestión de referencias.

5. **Comunicación en docencia y divulgación (2 semanas):**
   a) Explicación de ideas matemáticas a distintos niveles de preparación.
   b) Divulgación responsable: precisión sin sacrificar accesibilidad.
   c) Sensibilidad intercultural y trabajo con audiencias diversas en contextos científicos.

6. **Planificación de carrera y comunicación profesional (2 semanas):**
    a) Currículum vitae académico y perfil profesional en ciencias.
    b) Cartas de presentación y comunicación escrita con empleadores o programas de posgrado.
    c) Entrevistas breves y estrategias sobre intereses matemáticos.
7. **Presentaciones integradoras del estudiantado (1 semana):**
    a) Exposiciones finales con retroalimentación formal (a través de rúbricas).
    b) Entrega de portafolio escrito (informe técnico o propuesta en LaTeX).

Metodología

El curso adopta la modalidad **seminario** con enfoque **práctico-participativo**. Las sesiones presenciales (2 horas semanales) combinan breves orientaciones de la persona docente con trabajo activo del estudiantado.

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo del curso debe:

1. Diseñar actividades en las que predomine la **práctica en clase**: presentaciones orales, discusiones guiadas, talleres de escritura y revisión entre pares.
2. Asignar **lecturas y videos** para trabajo extraclase que preparen o consoliden cada bloque temático.
3. Proporcionar **retroalimentación oportuna** sobre borradores escritos y exposiciones orales, con criterios explícitos de calidad.
4. Integrar de forma transversal los temas de **ética e integridad académica** (RCR), vinculándolos a las tareas concretas del curso.
5. Fomentar el respeto, la escucha activa y la crítica fundamentada en las discusiones grupales.
6. **No utilizar exámenes** como instrumento de evaluación; la calificación debe basarse en productos comunicativos y participación sostenida.

Sugerencias metodológicas:

1. Alternar presentaciones individuales y en parejas o equipos pequeños.
2. Incluir al menos una actividad de simulación (defensa oral breve, *mock* de propuesta o revisión de un artículo).
3. Invitar, cuando sea posible, a una persona profesional o investigadora para comentar sobre comunicación matemática en la práctica.
4. Utilizar rúbricas compartidas con el estudiantado para autoevaluación y coevaluación.
5. Recomendar el uso de software libre para edición tipográfica y gestión bibliográfica.

Referencias

[Ame24] American Mathematical Society. *Information for Authors*. 2024. URL: https://www.ams.org/publications/authors/authors.

[Cou20] Council of Graduate Schools. *Responsible Conduct of Research*. 2020. URL: https://cgsnet.org/project/responsible-conduct-of-research.

[Hig98] Nicholas J. Higham. *Handbook of Writing for the Mathematical Sciences*. 2.ª ed. SIAM, 1998.

[KLR89] Donald E. Knuth, Tracy Larrabee y Paul M. Roberts. *Mathematical Writing*. Mathematical Association of America, 1989.

[Kra17] Steven G. Krantz. *A primer of mathematical writing*. 2.ª ed. Being a disquisition on having your ideas recorded, typeset, published, read, and appreciated. American Mathematical Society, Providence, RI, 2017, págs. xx+243. ISBN: 978-1-4704-3658-2. DOI: 10.1090/mbk/112. URL: https://doi.org/10.1090/mbk/112.

[Lam94] Leslie Lamport. *LaTeX: A Document Preparation System*. 2.ª ed. Addison-Wesley, 1994.

[Mat24] Mathematical Association of America. *Writing mathematics*. 2024. URL: https://www.maa.org/.

Lecturas y material audiovisual: la persona docente seleccionará, por ciclo lectivo, artículos modelo, guías institucionales y videos sobre comunicación científica, los cuales serán anunciados al inicio del curso.